

Aplikace diferenciálních rovnic

Základy vyšší matematiky (ZMTL)

LDF MENDELU

Ropná skvrna

Kruhová ropná skvrna na hladině se rozšiřuje tak, že poloměr roste rychlostí, která je nepřímo úměrná druhé mocnině poloměru. Sestavte diferenciální rovnici popisující tento proces a vyřešte ji, tj. zjistěte, jaká funkce popisuje proces zvětšování poloměru olejové skvrny v čase.

Ropná skvrna

Kruhová ropná skvrna na hladině se rozšiřuje tak, že poloměr roste rychlostí, která je nepřímo úměrná druhé mocnině poloměru. Sestavte diferenciální rovnici popisující tento proces a vyřešte ji, tj. zjistěte, jaká funkce popisuje proces zvětšování poloměru olejové skvrny v čase.

Označme:

$t \dots$ čas

$r = r(t) \dots$ poloměr skvrny

Čas můžeme měřit v hodinách, poloměr v metrech. Rychlost růstu poloměru r je vyjádřena derivací $r' = \frac{dr}{dt}$, kterou měříme v metrech za hodinu.

Podle zadání je derivace r' je nepřímo úměrná funkci r^2 . Nepřímá úměrnost znamená, že existuje konstanta $k \in \mathbb{R}$, že platí:

$$r' = k \frac{1}{r^2}.$$

$$r' = k \frac{1}{r^2}$$

Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými.

$$\begin{aligned}\frac{dr}{dt} &= k \frac{1}{r^2} \\ r^2 dr &= k dt \\ \frac{r^3}{3} &= kt + c \\ r^3 &= 3(kt + c) \\ r &= \sqrt[3]{3(kt + c)}\end{aligned}$$

Pro určení hodnot konstant k a c bychom potřebovaly dodatečné informace, například velikost poloměru skvrny v počátečním čase ($t = 0$) a po hodině ($t = 1$), tj. podmínky $r(0) = R_0$, $r(1) = R_1$.

Růst stromu

Určitý druh stromu roste rychlostí nepřímo úměrnou svojí výšce. Při zasazení měl 0,5 metru a za první tři roky vyrostl o 1 metr. Jaká bude výška stromu po pěti letech od zasazení?

Růst stromu

Určitý druh stromu roste rychlostí nepřímo úměrnou svojí výšce. Při zasazení měl 0,5 metru a za první tři roky vyrostl o 1 metr. Jaká bude výška stromu po pěti letech od zasazení?

Označme:

$t \dots$ čas

$h = h(t) \dots$ výška stromu

Čas můžeme měřit v letech, výšku stromu v metrech. Rychlost růstu výšky stromu je vyjádřena derivací $\frac{dh}{dt}$, kterou měříme v metrech za rok. Podle zadání je tato derivace nepřímo úměrná výšce stromu, tedy máme rovnici

$$\frac{dh}{dt} = \frac{k}{h}.$$

K rovnici přidáme podmínky

$$h(0) = \frac{1}{2}, \quad h(3) = \frac{3}{2},$$

které vyjadřují, že na začátku byl strom vysoký půl metru a po třech letech byl o metr vyšší, tedy měl 1,5 metru.

Rovnici řešíme separací proměnných:

$$\begin{aligned}\frac{dh}{dt} &= \frac{k}{h} \\ h \, dh &= k \, dt \\ \frac{h^2}{2} &= kt + c \\ h^2 &= Kt + C\end{aligned}$$

Dosadíme podmínky:

$$\begin{aligned}h(0) &= \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} = C \\ h(3) &= \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{9}{4} = 3K + \frac{1}{4} \Rightarrow K = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Máme tedy vztah pro výšku stromu v závislosti na čase:

$$h^2 = \frac{2}{3}t + \frac{1}{4}$$

Zbývá zjistit výšku stromu po pěti letech, tedy dosadit $t = 5$ do vztahu

$$h^2 = \frac{2}{3}t + \frac{1}{4}$$

a vypočítat odpovídající h :

$$h^2 = \frac{10}{3} + \frac{1}{4} = \frac{43}{12} \Rightarrow h = \sqrt{\frac{43}{12}} \approx 1,9 \text{ metru.}$$

Populace jelenů

Populace jelenů v národním parku přibývá rychlostí 10 % za rok. Správa parku každý rok odebere 50 jedinců. Napište diferenciální rovnici, která popisuje vývoj populace jelenů v parku.

Populace jelenů

Populace jelenů v národním parku přibývá rychlostí 10 % za rok. Správa parku každý rok odebere 50 jedinců. Napište diferenciální rovnici, která popisuje vývoj populace jelenů v parku.

Označme:

$t \dots$ čas

$y = y(t) \dots$ množství jedinců

Vývoj populace je popsán rovnicí:

$$y' = 0,1y - 50.$$

Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými, která je zároveň lineární.

Nejpohodlnější způsob nalezení řešení rovnice

$$y' = 0,1y - 50$$

je následující:

- 1 Všimneme si, že rovnice má konstantní řešení $y_p = 500$.
- 2 Najdeme obecné řešení příslušné homogenní rovnice $y_h = c^{0,1t}$.

Součtem pak dostáváme

$$y = 500 + ce^{0,1t}.$$

Je-li y_0 počáteční stav populace, tj. $y(0) = y_0$, pak $y_0 = 500 + c$, tj. $c = y_0 - 500$ a dostaneme

$$y = 500 + (y_0 - 500)e^{0,1t}.$$

Rovnici je také možné vyřešit pomocí integračního faktoru nebo pomocí separace proměnných.

- Rovnici

$$y' = 0,1y - 50$$

můžeme také vyřešit např. pomocí integračního faktoru, který je $e^{-0,1t}$.

$$y'e^{-0,1t} - 0,1ye^{-0,1t} = -50e^{-0,1t}$$

$$(ye^{-0,1t})' = -50e^{-0,1t}$$

$$ye^{-0,1t} = -50 \int e^{-0,1t} dt + c$$

$$ye^{-0,1t} = 500e^{-0,1t} + c$$

$$y = 500 + ce^{0,1t}$$

- Rovnici můžeme zároveň řešit i pomocí separace proměnných:

$$\frac{dy}{dt} = 0,1y - 50$$

$$\frac{1}{0,1y - 50} dy = dt$$

⋮

Chladnutí polévky

V kuchyni je teplota 20°C . Za jak dlouho se právě vypnutá vroucí polévka ochladí na 25°C , pokud po 10 minutách má teplotu 60°C ?

Návod: Podle Newtonova zákona je rychlost ochlazování tělesa na vzduchu přímo úměrná rozdílu teploty tělesa a vzduchu.

Chladnutí polévky

V kuchyni je teplota 20°C . Za jak dlouho se právě vypnutá vroucí polévka ochladí na 25°C , pokud po 10 minutách má teplotu 60°C ?

Návod: Podle Newtonova zákona je rychlost ochlazování tělesa na vzduchu přímo úměrná rozdílu teploty tělesa a vzduchu.

Označme:

$t \dots$ čas [min]

$T = T(t) \dots$ teplota polévky [$^\circ\text{C}$]

Rychlost ochlazování polévky vyjádříme jako $-T' = -\frac{dT}{dt}$. Podle Newtonova zákona je tedy $-T'$ přímo úměrná rozdílu $T - 20$. Přímá úměrnost znamená, že existuje konstanta $k \in \mathbb{R}$, že platí:

$$-T' = k(T - 20).$$

Zároveň platí podmínky $T(0) = 100$ a $T(10) = 60$.

Je potřeba najít řešení rovnice, které splňuje tyto podmínky a pak zjistit, pro jaké t je $T = 25$.

Řešení rovnice

$$T' = -k(T - 20), \quad T(0) = 100, \quad T(10) = 60$$

Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými. Všimněme si, že konstantní řešení $T = 20$ znamená, že polévka vychladla na pokojovou teplotu. Tato situace nás nezajímá, řešíme tedy separací proměnných.

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dt} &= -k(T - 20) \\ \frac{1}{T - 20} dT &= -k dt \\ \ln(T - 20) &= -kt + c\end{aligned}$$

Dosazení podmínek:

$$T(0) = 100 : \quad \ln 80 = c$$

$$T(10) = 60 : \quad \ln 40 = -10k + \ln 80 \Rightarrow k = \frac{\ln 80 - \ln 40}{10} = \frac{\ln 2}{10}$$

Řešení rovnice lze tedy vyjádřit vztahem

$$\ln(T - 20) = -\frac{\ln 2}{10}t + \ln 80.$$

Zbývá zjistit, pro jaké t je $T = 25$. Dosadíme $T = 25$ do rovnice

$$\ln(T - 20) = -\frac{\ln 2}{10}t + \ln 80$$

a dostáváme

$$\ln 5 = -\frac{\ln 2}{10}t + \ln 80$$

$$\frac{\ln 2}{10}t = \ln 80 - \ln 5$$

$$\frac{\ln 2}{10}t = \ln \frac{80}{5}$$

$$\frac{\ln 2}{10}t = \ln 16$$

$$t = 10 \frac{\ln 16}{\ln 2} = 10 \frac{4 \ln 2}{\ln 2} = 40$$

Polévka se ochladí na 25°C za 40 minut.

Závěrečná poznámka: Ze vztahu

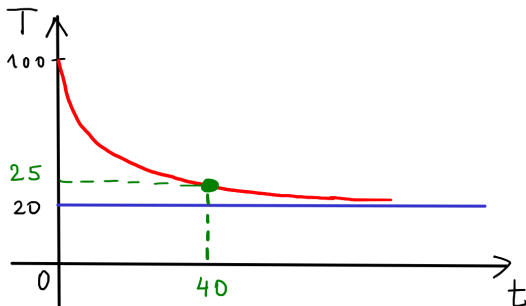
$$\ln(T - 20) = -\frac{\ln 2}{10}t + \ln 80$$

můžeme vyjádřit explicitně teplotu polévky v závislosti na čase. Výraz $T - 20$ (vnitřek logaritmu) vyjádříme pomocí exponenciální funkce pravé strany (plyne z vlastností inverzních funkcí)

$$T - 20 = e^{-\frac{\ln 2}{10}t + \ln 80},$$

tj.

$$T = 20 + e^{-\frac{\ln 2}{10}t + \ln 80} = 20 + e^{-\frac{\ln 2}{10}t} \cdot e^{\ln 80} = 20 + 80e^{-\frac{\ln 2}{10}t}.$$



Zastřelený divočák

Polesný má podezření, že pytláci zastřelili divočáka a chce zjistit čas jeho smrti. Teplota divočáka při jeho nalezení byla 30°C , po hodině 25°C , přičemž teplota živého divočáka je 37°C .

- 1 Určete čas zastřelení divočáka v případě, že teplota vzduchu byla celou dobu 0°C .
- 2 Sestavte diferenciální rovnici popisující chladnutí divočáka v případě, že teplota vzduchu klesala spojitě o 1°C za každou hodinu, přičemž v okamžiku nalezení byla 0°C .

Zastřelený divočák

Polesný má podezření, že pytláci zastřelili divočáka a chce zjistit čas jeho smrti. Teplota divočáka při jeho nalezení byla 30°C , po hodině 25°C , přičemž teplota živého divočáka je 37°C .

- 1 Určete čas zastřelení divočáka v případě, že teplota vzduchu byla celou dobu 0°C .
- 2 Sestavte diferenciální rovnici popisující chladnutí divočáka v případě, že teplota vzduchu klesala spojitě o 1°C za každou hodinu, přičemž v okamžiku nalezení byla 0°C .

Označme:

$t \dots$ čas [hod]

$t = 0 \dots$ čas nalezení divočáka

$T = T(t) \dots$ teplota divočáka [$^{\circ}\text{C}$]

$T_v = T_v(t) \dots$ teplota vzduchu [$^{\circ}\text{C}$]

Rychlost klesání teploty divočáka vyjádříme jako $-T' = -\frac{dT}{dt}$. Podle Newtonova zákona ochlazování je $-T'$ přímo úměrná rozdílu $T - T_v$, tj. existuje konstanta $k \in \mathbb{R}$, že platí $-T' = k(T - T_v)$.

ad 1) $T_v = 0$ a řešíme tedy úlohu

$$T' = -kT, \quad T(0) = 30, \quad T(1) = 25.$$

Jedná se o lineární homogenní rovnici, jejímž obecným řešením je $T = ce^{-kt}$.
Dosazení podmínek:

$$T(0) = 30 : \quad 30 = c$$

$$T(1) = 25 : \quad 25 = ce^{-k} \quad \Rightarrow \quad e^k = \frac{30}{25} = \frac{6}{5} \quad \Rightarrow \quad k = \ln\left(\frac{6}{5}\right)$$

Ze vztahu $T = ce^{-kt}$ vyjádříme čas

$$-kt = \ln\left(\frac{T}{c}\right) \quad \Rightarrow \quad t = -\frac{1}{k} \ln\left(\frac{T}{c}\right)$$

a dosadíme vypočtené c , k a $T = 37$:

$$t = -\frac{\ln \frac{37}{30}}{\ln \frac{6}{5}} \approx -1,15.$$

Divočák byl zastřelený přibližně před 1,15 hod (tj. před 1 hod 9 min) od jeho nalezení. Teplotu divočáka v závislosti na čase lze vyjádřit vztahem $T = 30 \left(\frac{5}{6}\right)^t$.

ad 2) Teplota vzduchu není konstantní a dá se vyjádřit funkcí $T_v = -t$, takže dostaneme rovnici

$$T' = -k(T + t).$$

Řešíme tedy úlohu

$$T' + kT = -kt, \quad T(0) = 30, \quad T(1) = 25.$$

Jedná se o lineární rovnici, kterou můžeme řešit pomocí integračního faktoru e^{kt} .